



Rafael O.

INGENIEUR SYSTEMES EMBARQUES

1 AN D'EXPÉRIENCE

- » DEVELOPPEMENT EMBARQUE, C, PYTHON
- » AISANCE RELATIONNELLE, SENS DE L'ANALYSE, TRAVAIL D'EQUIPE, ORGANISE, ADAPTABLE

COMPÉTENCES



	Langages	Bash / C / CSS / HTML / Java / Javascript / Matlab / PHP / Python / SQL
	Systèmes d'exploitation	Linux
	Bus / Système / Réseau / ToIP	HTTP (1,2 &3) / TCP / IP
	Méthodes / Architectures	Agile / UX/UI
	Framework / API / Webservices / CMS	Flask / Junit / OpenCV / REST
	Stockage / Bases de Données / BI	SQL Server
	DevOps / Cloud / IA	SaaS
	Outils / Logiciels / ERP	Git / Postman
	Electronique analogique numérique	UART
	Autres	Software in the loop

FORMATIONS



2023	Computer Science Master of Engineering (mention Très bien)
	University of Cincinnati
2023	Systèmes numériques (mention Bien)
	ENSEM Nancy
2019	MPSI/PSI (mention Très bien)
	Lycée Jean Perrin

LANGUES



Anglais
C1 : expérimenté - autonome
Français
Maternelle
Espagnol
B2 : indépendant - avancé



EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

	Stagiaire Ingénieur Logiciel Embarqué	
	Période	2023 - 2023 (6 mois)
	Client	INSOLEM
	Projet	Développement d'un logiciel pour parafoudres haute tension et du logiciel d'un tracker solaire
	Descriptif	En tant qu'étudiant ingénieur en double diplôme à l'Université de Cincinnati et de l'ENSEM Nancy, j'ai choisi de me spécialiser dans les systèmes embarqués. La convergence du logiciel et du matériel dans le développement de tels systèmes offre des perspectives passionnantes pour façonner le monde de demain. C'est pourquoi j'ai opté pour un stage de fin d'études dans une entreprise spécialisée en systèmes embarqués : INSOLEM. J'ai eu l'occasion de participer à deux projets : - Le développement d'un logiciel embarqué pour parafoudre. - Le développement d'un logiciel embarqué pour un tracker de panneaux solaires.
	Equipes & méthodes	Agile
	Tâches	Développement d'un logiciel pour parafoudres haute tension • Traduction d'un ancien algorithme de test d'Octave (langage similaire à MATLAB) à Python • Développement de quatre prototypes d'algorithmes en python pour le client • Développement de l'algorithme choisi par le client en C sur une carte de test développée en parallèle • Développement des test SITL (python) et unitaires Développement d'un logiciel pour un tracker solaire • Développement des drivers en UART et I2C pour des anémomètres et accéléromètres en redondance, un GPS et les moteurs en C sur un STM32 • Test et validation des drivers sur une carte de test avec un oscilloscope numérique (Picoscope) • Développement de tests unitaires et de scénarios de tests. • Soumissions de données simulées (uniquement la couche HAL est simulée) à un exécutable SITL généré avec python pour voir le comportement réel du logiciel • Réalisation d'une interface graphique pour écrire dans l'EEPROM de la carte



Outils & technologies

Git, PicoScope, C, Python, SITL, Software in the Loop, I2C, UART, STM32, ESP32, MATLAB, Octave

	Ingénieur d'application	
	Période	2023 – 2023 (3 mois)
	Client	AIRBUS
	Projet	Maintenance prédictive d'un foret de perceuse
	Descriptif	Développement pour Airbus d'une IA sur STM32 avec NanoEdge Ai Studio servant à calculer le taux d'usure d'un foret. La perceuse sert à percer différentes pièces composant le mât d'un réacteur A320 ou A350. L'estimation du taux d'usure est fait par l'analyse du spectre de vibration de la perceuse à colonne dans le but d'effectuer la maintenance prédictive de la machine. Cela permet d'anticiper les pannes et de réduire le coût de la maintenance.
	Equipes & méthodes	Agile
	Tâches	• Développement des drivers gérant la batterie de la carte • Développement d'une connexion socket entre le STM32 et un site internet pour récupérer les données envoyées par l'IA de la carte
	Outils & technologies	C, python, STM32, NanoEdge AI Studio

	Full-Stack Developer	
	Période	2022 – 2022 (6 mois)
	Client	ENSEM CONSEIL
	Projet	Développement d'un site SAAS avec abonnement payant
	Descriptif	La junior entreprise de mon école m'a sélectionné pour développer un site pour un particulier et y intégrer son application. Ce site consiste à donner l'accès à une application disponible en SAAS suite à la souscription à un abonnement payant. L'application automatise la prospection d'entreprises, les fichiers générés sont stockés dans une base de données et envoyés par mail à l'utilisateur. Démonstration du site: https://youtu.be/QggQWk1b2Pw
	Equipes & méthodes	Agile
	Tâches	Développement d'un site et y intégrer l'application du client • Application rendue accessible grâce au module Flask de python • Sécurisation du formulaire de l'application • Mise en place d'un système d'abonnement et de paiement Stripe avec différents niveaux • Système de threads pour que plusieurs utilisateurs puissent utiliser l'application • Enregistrement des requêtes dans une base de données • Envoi par mail du résultat de la requête à l'utilisateur
	Outils & technologies	Git, HTML, Python, SQL, Flask, UX/UI, SAAS, HTTP, RGPD, Wamp Server

PROJETS PERSONNELS / UNIVERSITAIRES



	IT manager	
	Descriptif	Ce projet de 1ère année d'école d'ingénieur a été un défi interdisciplinaire stimulant. Nous devons concevoir et réaliser un algorithme pour un robot autonome de sorte qu'il soit capable de passer par des points donnés en prenant le chemin le plus court. Pour ce projet nous nous sommes répartis en trois équipes : - Mathématiques Cette équipe est chargée de résoudre le problème du plus court chemin. La solution choisie combine deux méthodes : l'algorithme du plus proche voisin et une forme adaptée de l'algorithme génétique. - Automatique Contrôle par rétroaction, afin de minimiser les déviations par rapport à la trajectoire théorique. - Informatique (mon équipe) Implémentation du travail des deux autres équipes et réalisation d'une interface graphique.
	Tâches	Implémentation du travail de la partie automatique et mathématique dans le logiciel • Conception des interactions entre les différentes classes • Création d'une interface graphique pour suivre le mouvement en réel du robot • Mise en œuvre d'une communication client-serveur avec le robot via le protocole TCP, tout en minimisant le code dans le serveur
	Outils & technologies	Git, MATLAB, Python, Postman, Junit, Rest, Bash, Linux, OptiTrack, TCP/IP, Natnet

	IT manager	
	Descriptif	Construction d'un abri vélo lié à un site internet Le projet "Bike Shelter" a été lancé par l'Université de Lorraine pour remédier au manque d'abris pour vélos sur ses différents campus. Pour cela, l'ENSEM a été sollicitée pour créer un abri innovant, connecté, modulable et sécurisé. Ce projet a impliqué des étudiants de l'Université de Cincinnati aux États-Unis et de Chongqing en Chine.



Tâches

Développement d'un site web

- Développement du front du site en HTML, CSS, PHP et JS
- API en PHP développée pour obtenir le nombre de places disponibles mis à jour depuis un Raspberry sur le serveur
- Ajout d'une carte interactive avec JavaScript

Conception et réalisation du système de verrouillage de l'abri vélo

- Prototypage des 16 serrures de l'abri avec des Arduinos, connectées par XBees à un Raspberry
- Prototypage des 4 lecteurs RFID, chacun associé à un module de quatre verrous
- Développement d'une API pour vérifier le CSN d'une carte étudiante



Outils & technologies

HTML, CSS, Java, JavaScript, PHP, Python, SQL, Postman, Arduino, Raspberry, Xbee, RFID